

Aula 5 – Herança em C#

Programação Orientada a Objetos

Professor: Eduardo Luan Pilonetto

Objetivos da Aula

- • Entender reutilização de código
- • Criar hierarquias de classes
- • Aplicar herança em C#
- • Estender funcionalidades através de classes filhas

O que é Herança?

- • Permite reutilizar código existente
- • Uma classe pode herdar atributos e métodos de outra
- • Facilita manutenção e organização
- • Representa relacionamento “é um”

Conceitos Básicos

- • Classe Pai (Base)
- • Classe Filha (Derivada)
- • Reutilização de métodos e atributos
- • Extensão de funcionalidades

Classe Pai

- Define características gerais
- Contém atributos e métodos comuns
- Serve como base para outras classes

Classe Filha

- • Herda membros da classe pai
- • Pode adicionar novos comportamentos
- • Pode sobrescrever métodos

Exemplo de Herança

- Animal
- └─ Cachorro
- └─ Gato

Sintaxe de Herança em C#

```
class Cachorro : Animal  
{  
    // implementação  
}
```

Classe Animal

```
public class Animal
{
    public string Nome;
    public void Comer()
    {
        Console.WriteLine("Animal comendo");
    }
}
```

Classe Cachorro

```
public class Cachorro : Animal
{
    public void Latir()
    {
        Console.WriteLine("Au Au!");
    }
}
```

Classe Gato

```
public class Gato : Animal
{
    public void Miar()
    {
        Console.WriteLine("Miau!");
    }
}
```

Reutilização de Código

- • Cachorro e Gato reutilizam atributos de Animal
- • Evita duplicação de código
- • Facilita manutenção

Métodos Herdados

- Classes filhas utilizam métodos da classe pai
- Exemplo:
- `cachorro.Comer();`
- `gato.Comer();`

Sobrescrita de Métodos

- • Permite alterar comportamento herdado
- • Utiliza virtual e override

Método Virtual

```
public virtual void EmitirSom()  
{  
    Console.WriteLine("Som do animal");  
}
```

Override no Cachorro

```
public override void EmitirSom()  
{  
    Console.WriteLine("Au Au!");  
}
```

Override no Gato

```
public override void EmitirSom()  
{  
    Console.WriteLine("Miau!");  
}
```

Polimorfismo com Herança

```
Animal animal1 = new Cachorro();
```

```
Animal animal2 = new Gato();
```

```
animal1.EmitirSom();
```

```
animal2.EmitirSom();
```

Vantagens da Herança

- • Reutilização
- • Organização
- • Facilidade de manutenção
- • Extensibilidade

Cuidados com Herança

- • Evitar hierarquias muito complexas
- • Utilizar apenas quando houver relação lógica
- • Preferir composição em alguns casos

Resumo da Aula

- • Herança reutiliza código
- • Classes filhas herdam da classe pai
- • Métodos podem ser sobrescritos
- • Facilita manutenção e organização

Encerramento

- Próxima aula:
- Polimorfismo e classes abstratas em C#

Código Completo do Exemplo

```
public class Animal
{
    public string Nome;

    public virtual void EmitirSom()
    {
        Console.WriteLine("Som do animal");
    }

    public void Comer()
    {
        Console.WriteLine("Comendo...");
    }
}

public class Cachorro : Animal
{
    public override void EmitirSom()
    {
        Console.WriteLine("Au Au!");
    }
}

public class Gato : Animal
{
    public override void EmitirSom()
    {
        Console.WriteLine("Miau!");
    }
}
```